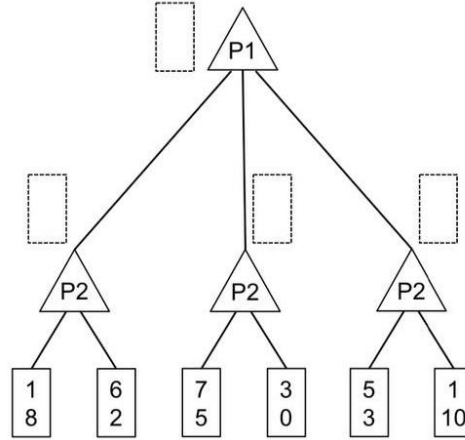


سوال امتیازی (۱۰ نمره)

برای درخت بازی که میبینید هر بازیکنی سودمندی (utility) خود را حداکثر میکند x و y هر کدام به ترتیب ارزش بالا و پایین یک گره را نشان میدهند. تابع سودمندی بازیکن ۱ برابر $U_1(x,y) = x$ میباشد.



الف) هر دو بازیکن میدانند بازیکن ۲ از تابع سودمندی $U_2(x,y) = x - y$ استفاده میکند.

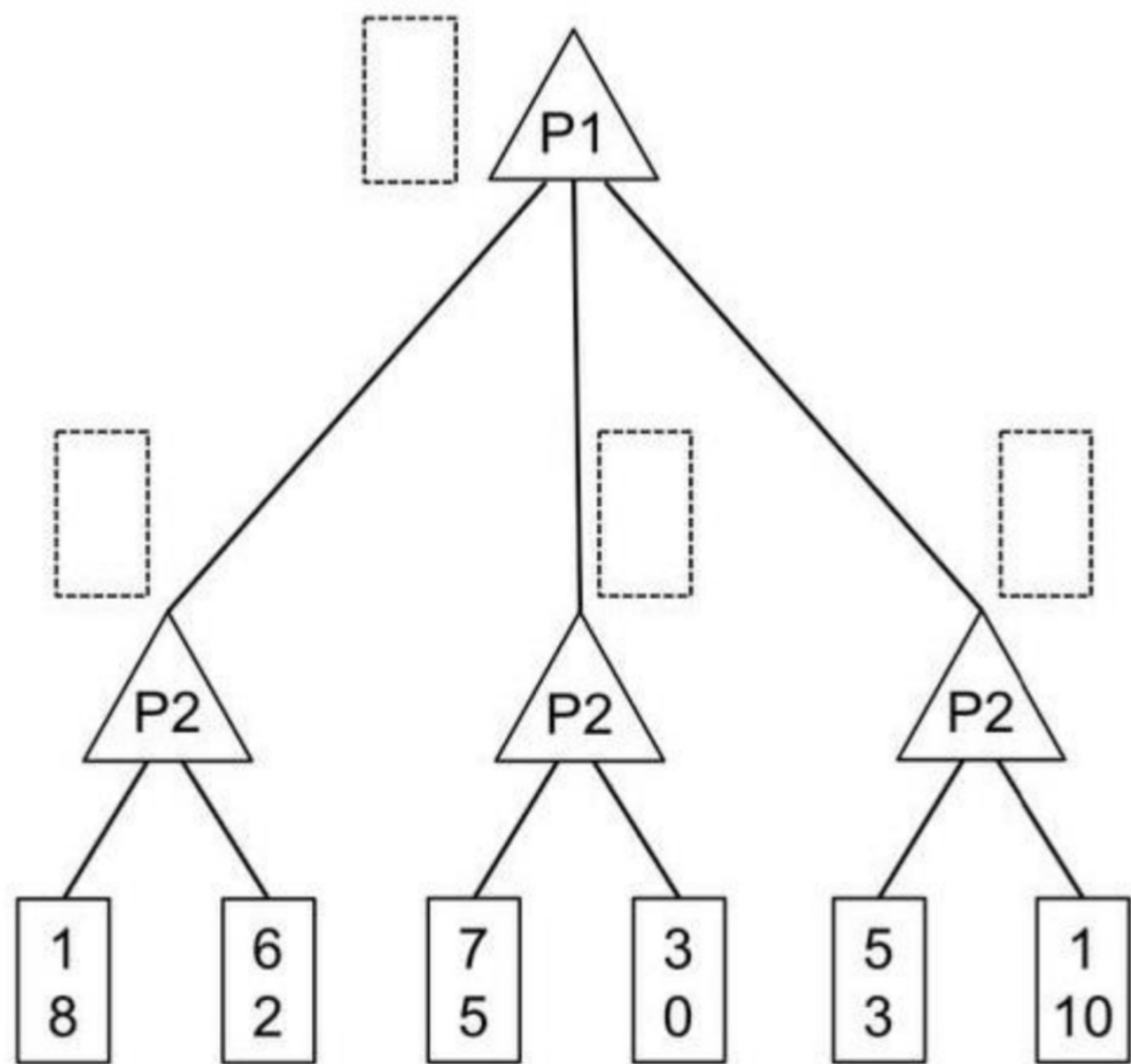
۱. مستطیل های شکل بالا را جفت مقادیری که هر گره برمیگرداند پر کنید.

۲. میخواهیم با هرس کردن در این درخت جستجوی تخصی در زمان صرفه جویی کنیم. در درخت بالا یک ضربدر روی شاخه هایی که نیازی به اکتشاف شدن ندارند بزنید. فرض کنید شاخه ها از چپ به راست بررسی میشوند.

ب) حال فرض کنید بازیکن ۲ تابع سودمندی خود را بر طبق حالت روحی خود تغییر میدهد. احتمالات و توابع سودمندی مربوطه در جدول زیر توصیف شده اند. (M و U به ترتیب روحیه و تابع سودمندی بازیکن ۲ را نشان میدهند).

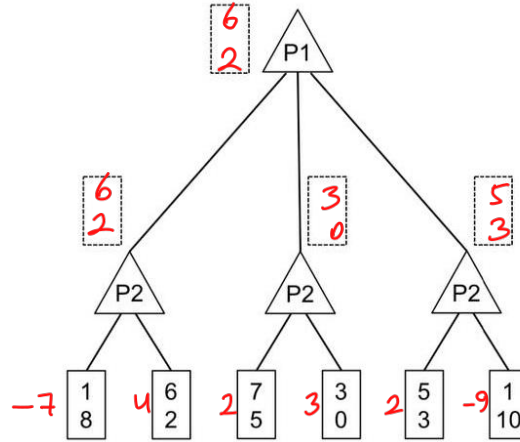
			$M = happy$	$M = mad$
$P(M = happy)$	$P(M = mad)$	$P(U_2(x, y) = -x \mid M)$	c	f
a	b	$P(U_2(x, y) = x - y \mid M)$	d	g
		$P(U_2(x, y) = x^2 + y^2 \mid M)$	e	h

حداکثر سودمندی مورد انتظار بازی را برای بازیکن ۱ بر حسب مقادیر موجود در درخت و جدول بدست آورید. نام گذاری روی مقادیر میانی در محاسبات میتواند برایتان مفید باشد. میتوانید پاسختان را با کمک تابع ماکسیمم بنویسید.



سوال امتیازی (۱۰ نمره)

برای درخت بازی که میبینید هر بازیکنی سودمندی (utility) خود را حداکثر میکند و x و y هر کدام به ترتیب ارزش بالا و پایین یک گره را نشان میدهند. تابع سودمندی بازیکن ۱ برابر $U_1(x,y) = x$ میباشد.



الف) هر دو بازیکن میدانند بازیکن ۲ از تابع سودمندی $U_2(x,y) = x - y$ استفاده میکند.

۱. مستطیل های شکل بالا را جفت مقداری که هر گره برمیگرداند پر کنید.

۲. میخواهیم با هرس کردن در این درخت جستجوی تخصی در زمان صرفه جویی کنیم. در درخت بالا یک ضربدر روی شاخه هایی که نیازی به اکتشاف شدن ندارند بزنید. فرض کنید شاخه ها از چپ به راست بررسی

میشوند. **صحیح شاخه های خوش نمیشود.**

ب) حال فرض کنید بازیکن ۲ تابع سودمندی خود را بر طبق حالت روحی خود تغییر میدهد. احتمالات و توابع سودمندی مربوطه در جدول زیر توصیف شده اند. (M و U به ترتیب روحیه و تابع سودمندی بازیکن ۲ را نشان میدهند).

		$M = happy$	$M = mad$
$P(M = happy)$	$P(M = mad)$	$P(U_2(x,y) = -x M)$	$c \quad a \quad + \quad f \quad b$
a	b	$P(U_2(x,y) = x - y M)$	$d \quad a \quad + \quad g \quad b$
		$P(U_2(x,y) = x^2 + y^2 M)$	$e \quad a \quad + \quad h \quad b$

حداکثر سودمندی مورد انتظار بازی را برای بازیکن ۱ بر حسب مقادیر موجود در درخت و جدول بدست آورید. نام گذاری روی مقادیر میانی در محاسبات میتواند برایتان مفید باشد. میتوانید پاسختان را با کمک تابع ماکسیمم بنویسید.

B) the probability for each utility function is:

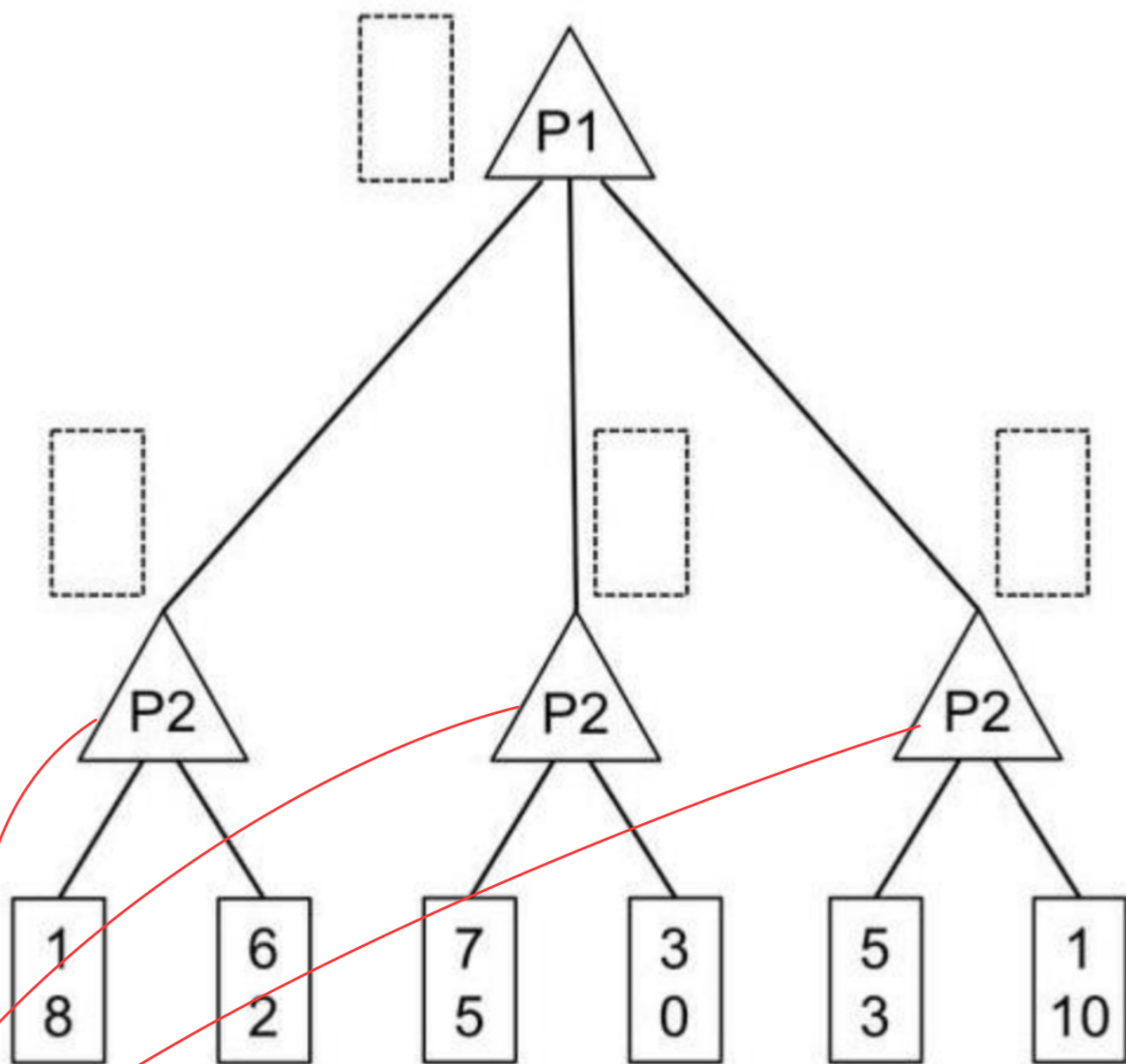
$$p(happiness) \times p(\text{each utility when happy}) + p(madness) \times p(\text{each utility function when mad})$$

$$p(U = -x) = P(happy) \times P(happy \& U = -x) + P(mad) \times P(mad \& U = -x)$$

$$= a \times c + b \times f = ac + bf$$

$$P(U = x - y) = ad + bg$$

$$P(U = x^2 + y^2) = ae + bh$$



i $\rightarrow \text{Expected} = (ac+bf) \times 1 + (ad+bg) \times 6 + (ae+bh) \times 1$

ii $\rightarrow \text{Expected} = (ac+bf) \times 3 + (ad+bg) \times 3 + (ae+bh) \times 7$

iii $\rightarrow \text{Expected} = (ac+bf) \times 1 + (ad+bg) \times 5 + (ae+bh) \times 1$

* Since the node is a max player, for each utility function it chooses the value which is bigger with respect to the respective utility function,

Now the max player at head chooses the maximum of (i, ii, iii)